

KALYBER SCANNER / SIMULADOR

Manual de ensamblado y conexionado — v1

Este manual cubre el cableado completo del prototipo (versión flota, con simulador y display), a partir del BOM confirmado y las fotos de los componentes comprados. Está pensado para armarse en la mesa de trabajo apenas lleguen las piezas, sin necesidad de improvisar decisiones de cableado en el momento.

■■ Este documento fue armado a partir de especificaciones y fotos de productos — no fue validado sobre el hardware físico real (no hay forma de probar un circuito electrónico en el entorno donde se generó). Antes de energizar cualquier cosa, seguí el procedimiento de "Puesta en marcha segura" (Sección 8) paso a paso, y confirmá cada tensión con multímetro ANTES de conectar el ESP32 o cualquier componente sensible.

0. Antes de armar — 2 cosas para resolver YA

0.1 — Falta el conector OBD2 MACHO para el modo Scanner

El conector que compraste ("Conector Hembra OBD2 Cableado Full Para Diagnóstico") es **hembra** — perfecto para el modo **Simulador** (el GPS bajo prueba, que tiene su propio conector macho, se enchufa ahí). Pero para el modo **Scanner**, necesitás conectarte AL AUTO REAL — y el auto tiene un puerto **hembra** bajo el tablero, lo que significa que tu equipo necesita un conector **MACHO** de ese lado, que no está en la lista de compras.

■■ Conseguí un cable/conector OBD2 MACHO (el más simple: un cable de extensión OBD2 macho-hembra barato, de esos genéricos para diagnóstico, cortado del lado del auto) antes de intentar usar el modo Scanner contra un vehículo real. Sin esto, el modo Simulador funciona igual — pero el Scanner no tiene cómo conectarse al auto.

0.2 — Los 2 kits de resistencias: qué valor pedir en cada uno

Compraste 2 "Kit x10 Resistencia Carbono 1/2w (elegir Ohm)" — hay que elegir el valor al momento de comprar. Necesitás:

- **Kit 1** → **10k Ω** — para el pull-down del sensado de modo (GPIO21).
- **Kit 2** → **150 Ω** — para la resistencia de gate del MOSFET IRLZ44N (GPIO15).

■ La tercera resistencia mencionada en el BOM original (120 Ω , terminación CAN) **a propósito no está en la lista de compra** — ver la explicación técnica completa en la Sección 3.3. No hace falta pedir un tercer kit por ahora.

1. Inventario de componentes (contra tus fotos)

#	Componente	Cant.	Rol en el circuito
1	Gabinete plástico negro (95×137×72mm)	1	Encapsulado — todo el circuito va adentro
2	Fuente Switching AC 220V → DC 12V 2A	1	Alimentación de banco (modo Simulador)
3	NodeMCU ESP32-S3 44 pines + Base Screwshield	1	Microcontrolador principal — CAN, WiFi, lógica
4	Display OLED 1.3" SH1106 128×64 I2C azul	1	Pantalla de estado
5	Fuente Step Down Buck XL4005 ajustable	1	Regula 12V → 5.3V para el ESP32
6	Transceptor CAN SN65HVD230	2 (usar 1)	Interfaz eléctrica CAN ↔ lógica digital 3.3V
7	Módulo RS485 MAX485	2 (no usar aún)	Reservado para J1708/equipos legacy — fuera de esta versión
8	Transistor IRLZ44N	1	Conmuta la "ignición simulada"
9	Diodo Schottky 1N5822	10 (usar 2-3)	Diodo-OR de redundancia de alimentación
10	Switch DPDT MTS-202 6 pines	1	Selector físico Scanner/Simulador
11	Portafusible 20mm	1	Protección de la rama de 12V de banco
12	Diodo supresor bidireccional 1.5KE15CA	5 (usar 1)	Protección contra picos (load-dump)
13	Kit resistencia carbono — valor A	10 (usar 1)	Pull-down sensado de modo → 10kΩ
14	Kit resistencia carbono — valor B	10 (usar 1)	Gate del MOSFET → 150Ω
15	Conector hembra OBD2 cableado	1	Puerto del auto simulado (lado Simulador)

2. Arquitectura de alimentación

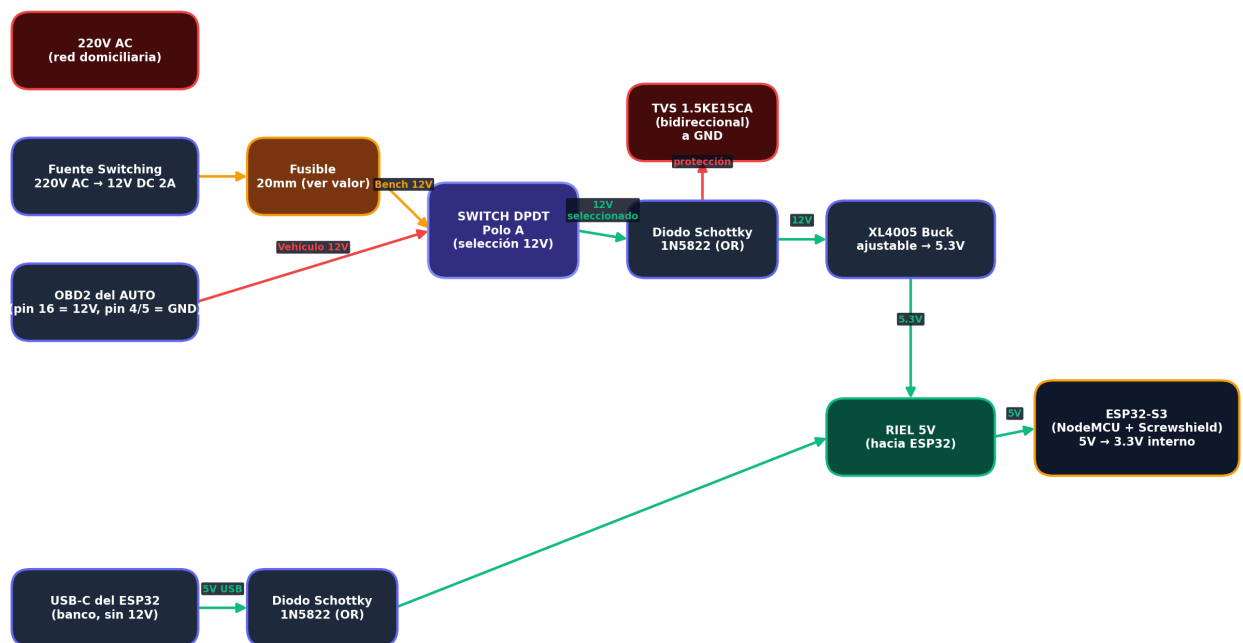
Dos posibles fuentes de 12V, seleccionadas físicamente por el Polo A del switch DPDT — nunca las dos activas al mismo tiempo:

- **Posición Simulador:** 12V viene de la fuente switching (220V→12V), pasando primero por el fusible de 20mm.
- **Posición Scanner:** 12V viene del auto real, por el pin 16 del conector OBD2 (requiere el conector macho — ver Sección 0.1).

El 12V seleccionado pasa por un diodo Schottky 1N5822 (protección de polaridad + aislación entre ramas) y por el TVS 1.5KE15CA (protección contra picos de tensión), antes de entrar al XL4005.

El XL4005 (ajustable con el trimmer azul) hay que calibrarlo ANTES de conectar el ESP32 — ver Sección 8.1 — para que entregue **5.3V**, no más. El riel de 5V final también recibe, en paralelo (por otro diodo 1N5822), el 5V del propio puerto USB-C del ESP32 — así podés alimentar y flashear el equipo en el escritorio sin necesitar ni 220V ni un auto.

KALYBER SCANNER/SIMULADOR — DIAGRAMA DE BLOQUES DE ALIMENTACIÓN



3. Señales: CAN, I2C, modo y relé

3.1 — Bus CAN (OBD2 ↔ SN65HVD230 ↔ ESP32)

Origen	Destino	Detalle
OBD2 pin 6 (CAN-H)	SN65HVD230, pin CANH	Directo, sin resistencia en serie
OBD2 pin 14 (CAN-L)	SN65HVD230, pin CANL	Directo, sin resistencia en serie
SN65HVD230, TXD	ESP32 GPIO4	CAN TX (TWAI nativo del S3)
SN65HVD230, RXD	ESP32 GPIO5	CAN RX (TWAI nativo del S3)
SN65HVD230, VCC	ESP32 3V3	■■ NO conectar a 5V — este chip es 3.3V únicamente
SN65HVD230, GND	GND común	—

3.2 — Display OLED (I2C)

Origen	Destino
OLED VCC	ESP32 3V3
OLED GND	GND común
OLED SDA	ESP32 GPIO8
OLED SCL	ESP32 GPIO9

■ Dirección I2C típica de estos módulos SH1106: 0x3C. Si al bootear el firmware el Monitor Serie dice "OLED no detectado", probá con 0x3D (algunos módulos vienen así) — se cambia en `display_manager.cpp`.

3.3 — ¿Por qué NO se puebla la resistencia de terminación CAN (120Ω)?

Un bus CAN necesita exactamente 2 resistencias de 120Ω, una en cada extremo físico del cable — ni más, ni menos. En un auto real, esas dos terminaciones YA están puestas (normalmente una en la ECU del motor y otra en algún otro módulo). Si tu scanner agrega una TERCERA resistencia de 120Ω, la impedancia total del bus baja de 60Ω a 40Ω — fuera de especificación, y en algunos casos puede directamente impedir la comunicación. Por eso, para el modo **Scanner** (conectado a un auto real), **no se puebla ninguna resistencia de terminación** — el SN65HVD230 se conecta directo a CAN-H/CAN-L, sin nada en el medio.

■ La única vez que SÍ hace falta el 120Ω es si en el futuro armás un bus CAN 100% aislado y simulado (por ejemplo, dos ESP32 hablando entre sí en la mesa, sin ningún auto de por medio) — ahí cada extremo necesita su propia terminación. No es el caso de esta versión del prototipo.

3.4 — Switch DPDT (Polo B — sensado de modo)

El Polo B es independiente del Polo A (que conmuta la alimentación) — este solo le avisa al firmware en qué posición está el switch:

- GPIO21 → resistencia de **10kΩ** → GND (pull-down permanente, siempre conectado).
- GPIO21 también → común del Polo B del switch.
- Posición Simulador: el switch conecta GPIO21 a **3V3** → lectura HIGH.

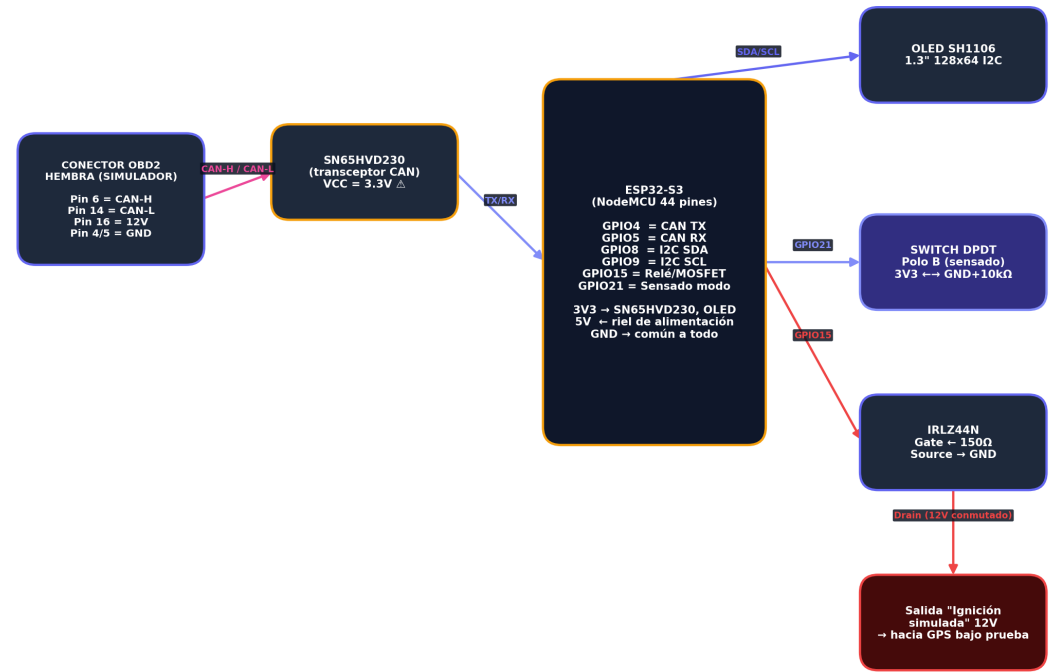
- Posición Scanner: el switch NO conecta nada ahí (o conecta a GND) → el pull-down de 10kΩ mantiene la lectura en LOW.

3.5 — MOSFET IRLZ44N (ignición simulada, solo modo Simulador)

Origen	Destino	Detalle
ESP32 GPIO15	Resistencia 150Ω	Limita la corriente de carga del gate
Resistencia 150Ω	IRLZ44N, Gate	—
IRLZ44N, Source	GND común	—
IRLZ44N, Drain	Salida "ignición simulada"	Conmuta el 12V de banco hacia el GPS bajo prueba

■ El estándar OBD2 NO reserva ningún pin fijo para "señal de ignición" — cada tracker GPS decide cómo la lee (algunos la sacan del propio pin 16 de 12V constante + detectan arranque por voltaje del alternador, otros necesitan un cable de ignición aparte, fuera del conector OBD2). Confirmá primero cómo tu GPS Kalyber (VL04/VL502) espera recibir la señal de ignición antes de decidir a qué pin del conector hembra OBD2 cablear la salida del Drain del MOSFET — esto no lo puedo resolver sin esa información.

KALYBER SCANNER/SIMULADOR — SEÑALES: CAN, I2C, MODO Y RELÉ



4. Referencia rápida — mapa de GPIO

GPIO	Función	Conectado a
4	CAN TX (TWAI)	SN65HVD230, TXD
5	CAN RX (TWAI)	SN65HVD230, RXD
8	I2C SDA	OLED SDA
9	I2C SCL	OLED SCL
15	Relé/MOSFET ignición simulada	IRLZ44N Gate (vía 150Ω)
21	Sensado de modo Scanner/Simulador	Switch DPDT Polo B + pull-down 10kΩ
17 / 18	RS485 UART TX/RX (reservado, no usado en esta versión)	MAX485 (no instalado todavía)
6	RS485 DE/RE (reservado)	MAX485 (no instalado todavía)
—	Evitar como GPIO genérico	0, 45, 46, 48 (strapping/boot)
—	No expuestos en este módulo	26-32, 33, 34 (reservados flash/PSRAM)

5. Características técnicas — Modo Scanner

Se conecta directo al puerto OBD2 de un vehículo real, lee el bus CAN, y traduce/sube los códigos de falla.

- Protocolo: ISO 15765-4 (OBD-II sobre CAN), direccionamiento funcional (ID 0x7DF, respuestas 0x7E8-0x7EF)
- Modo soportado: Mode 03 (SAE J1979) — lectura de códigos de falla almacenados
- Velocidad de bus: 500kbps (configuración por defecto — algunos vehículos diesel/utilitarios viejos usan 250kbps, ver firmware)
- Traducción de DTC: genéricos SAE P0xxx (públicos, estándar) — específicos de fabricante NO traducidos automáticamente todavía
- Frecuencia de consulta: cada 3 segundos mientras está conectado
- Salida: pantalla OLED (resumen) + Monitor Serie (detalle completo) + subida en vivo al panel Kalyber (app /scanner)
- Identificación del vehículo: por patente, cargada manualmente por Serial antes de cada auto (ver README del firmware)
- Requiere: conector OBD2 MACHO del lado del auto (no incluido en el BOM actual — ver Sección 0.1)

6. Características técnicas — Modo Simulador

Alimenta y controla la ignición de un GPS Kalyber (VL04/VL502) en la mesa de trabajo, sin necesitar un auto real.

- Fuente de 12V propia (switching 220V→12V 2A), independiente de cualquier vehículo
- Control de "ignición simulada" vía MOSFET IRLZ44N, comandado por GPIO15
- El GPS bajo prueba se conecta al conector OBD2 hembra del equipo (mismo pinout que un auto real)
- Arranca SIEMPRE con la ignición apagada (por seguridad) — hay que activarla explícitamente
- No comparte el bus CAN con el modo Scanner — son mutuamente excluyentes por el switch DPDT
- Estado en pantalla: LED azul fijo mientras está activo

■ Según tu plan de validación actual, el modo Simulador queda para **DESPUÉS** de la primera prueba de campo (Scanner en un taller real) — el firmware ya lee el switch y no rompe nada si está en esa posición, pero el desarrollo de esta parte no se profundizó más allá de lo esencial.

7. Orden de armado recomendado

- **Paso 1.** Montá el ESP32-S3 sobre la base Screwshield (sin alimentar todavía).
- **Paso 2.** Cableá el XL4005: entrada (12V+/-) y salida (5V+/-) — todavía sin conectar a nada más.
- **Paso 3.** Calibrá el XL4005 a 5.3V EXACTOS con el trimmer, alimentándolo temporalmente con una fuente de banco o batería de 12V, midiendo la salida con multímetro — ver Sección 8.1. Desconectalo de todo después de calibrar.
- **Paso 4.** Soldá/cableá los diodos 1N5822 (diodo-OR): uno en la rama de 12V seleccionado (antes del XL4005), otro en la rama de 5V USB (después del XL4005, al riel común de 5V).
- **Paso 5.** Cableá el switch DPDT: Polo A a la selección de 12V, Polo B al sensado GPIO21 + pull-down 10k Ω .
- **Paso 6.** Cableá el fusible de 20mm en serie con la salida de la fuente switching, antes del switch DPDT.
- **Paso 7.** Cableá el TVS 1.5KE15CA en paralelo (a GND) sobre el riel de 12V seleccionado, después del diodo-OR.
- **Paso 8.** Cableá el SN65HVD230: VCC a 3V3 (NO 5V), GND común, TXD→GPIO4, RXD→GPIO5, CANH/CANL al conector OBD2.
- **Paso 9.** Cableá el OLED: VCC a 3V3, GND común, SDA→GPIO8, SCL→GPIO9.
- **Paso 10.** Cableá el MOSFET IRLZ44N: Gate←150 Ω ←GPIO15, Source→GND, Drain→salida de ignición simulada.
- **Paso 11.** Revisá con multímetro en modo continuidad que no haya cortos entre 12V/5V/3V3 y GND antes de energizar nada.
- **Paso 12.** Recién ahí: seguí el procedimiento de Puesta en Marcha Segura (Sección 8).

8. Puesta en marcha segura

■■ NO conectes el ESP32 (ni el OLED, ni el SN65HVD230) la primera vez que energices el circuito. Primero se valida que las tensiones sean correctas — un error acá puede quemar el microcontrolador o el transceptor CAN.

8.1 — Calibración del XL4005 (antes de conectar cualquier otra cosa)

- Conectá el XL4005 SOLO a una fuente de 12V (batería o fuente de banco), sin nada más conectado a su salida.
- Medí la salida con multímetro en modo DC Voltage.
- Girá el trimmer azul de a poco hasta leer **5.30V exactos** (ni 5.0V ni 5.5V — el ESP32-S3 tolera un rango, pero 5.3V es el valor que confirmaste en el BOM).
- Desconectá todo antes de seguir armando.

8.2 — Primera energización del circuito completo

- Con el switch DPDT en posición Simulador, y SIN el ESP32/OLED/SN65HVD230 conectados: enchufá la fuente switching a 220V.
- Medí con multímetro: salida de la fuente switching (~12V), salida del XL4005 (debería seguir en 5.3V), y el riel de 3V3 (todavía no debería tener nada, porque el ESP32 es el que genera el 3.3V — confirmá que NO hay 3.3V en ningún lado todavía, para descartar un corto).
- Desconectá la alimentación.
- Ahora sí, conectá el ESP32 al riel de 5V (y nada más — sin OLED, sin SN65HVD230 todavía).
- Energizá de nuevo. Conectá por USB al Monitor Serie (115200 baudios) y confirmá que el ESP32 arranca y loguea el boot.
- Desconectá, conectá el OLED, energizá de nuevo — confirmá que el display muestra la pantalla de arranque.
- Desconectá, conectá el SN65HVD230, energizá de nuevo — confirmá en el Monitor Serie que el bus CAN inicializa sin error.
- Recién con todo esto confirmado, probá el modo Scanner contra un auto real (necesitás el conector macho, Sección 0.1) o armá el modo Simulador completo.

Resumen de lo pendiente de validar contra hardware real

- Todo el módulo de comunicación CAN/ISO-TP — nunca se ejecutó contra un bus real.
- Velocidad de bus real del vehículo de prueba (500k vs 250kbps).
- A qué pin físico del conector OBD2 hembra cablear la salida de ignición simulada — depende de cómo el GPS Kalyber espera esa señal.
- Dirección I2C real del módulo OLED comprado (0x3C vs 0x3D).
- GPIO real del WS2812 integrado en la placa concreta.